

CafePulse

Local-First MikroTik Network Operations Platform

Versi Dokumen: v1.0 Master Report

Nama Developer: Yubelkey (Founder)

Tanggal Generate: 21 June 2026

2. EXECUTIVE SUMMARY

CafePulse adalah platform manajemen jaringan (Network Operations Platform) berbasis desktop yang didesain khusus untuk berinteraksi dengan ekosistem MikroTik. Aplikasi ini dibangun untuk menjembatani celah antara kompleksitas teknis mentah dari antarmuka Winbox dan kebutuhan operasional harian yang membutuhkan insight, visualisasi, serta pemantauan yang cepat.

Masalah utama yang diselesaikan adalah kelelahan operasional (operational fatigue) yang dialami teknisi dalam memonitor, mengaudit, dan mengelola klien jaringan. Target pengguna utama mencakup teknisi jaringan, pengelola RT/RW Net, pemilik bisnis kecil, dan pengelola jaringan berbasis MikroTik berskala menengah. Saat ini, CafePulse telah mencapai tonggak akhir fase 'Core Development' (Licensing Freeze) dan bersiap melakukan transisi kritis menuju ekosistem pengujian dunia nyata melalui komunitas Discord Beta dan persiapan peluncuran Founder Program perdana.

3. LATAR BELAKANG & ORIGIN

Ide awal CafePulse lahir dari observasi empiris terhadap alur kerja teknisi MikroTik di lapangan. Banyak pengelola jaringan kelas menengah dan RT/RW Net harus terus-menerus bergulat dengan Winbox atau CLI untuk melakukan tugas-tugas repetitif yang pada akhirnya menghambat produktivitas analitis mereka.

Motivasi pribadi developer (Yubelkey) didorong oleh visi untuk menghadirkan Pengalaman Pengguna (User Experience) berkelas Enterprise ke dalam ekosistem RouterOS yang kaku, namun dengan satu syarat mutlak: Tanpa bergantung pada layanan Cloud mahal. Alasan strategis penolakan jalur SaaS (Software as a Service) adalah untuk menjaga kedaulatan data pengguna. Banyak penyedia layanan cloud memaksa metrik dan data topologi jaringan pengguna untuk disimpan di server eksternal, yang berisiko memunculkan polemik privasi dan memicu ketergantungan pada koneksi internet luar.

Oleh karena itu, arsitektur 'Local-First' dipilih secara absolut agar CafePulse dapat berfungsi penuh di jaringan tertutup (air-gapped) atau offline, mematuhi prinsip keandalan mutlak bagi para teknisi lapangan.

4. VISI & MISI

Visi Jangka Panjang:

Menjadikan CafePulse sebagai standar emas aplikasi lokal untuk manajemen dan operasi MikroTik tingkat tinggi, dengan fokus pada pengalaman pengguna (UX) tanpa gesekan dan performa aplikasi yang tidak tersandera oleh internet eksternal.

Misi Teknis:

Membangun dan memelihara aplikasi berarsitektur modular yang mampu berinteraksi langsung secara aman dengan API RouterOS guna mengekstrak, memvisualisasikan, dan mengelola analitik jaringan secara real-time.

Misi Bisnis:

Menyediakan perangkat lunak premium dengan model lisensi kepemilikan tunggal (one-time purchase per PC) yang transparan, menjauhi skema jebakan langganan, dan dapat diakses dengan mudah oleh pasar domestik.

Filosofi Pengguna:

Pengguna memegang kendali penuh. Privasi dihormati. Kesederhanaan diutamakan. Pengalaman pengguna (UX) adalah fitur itu sendiri.

5. FILOSOFI DESAIN SYSTEM

- Local-first architecture: Seluruh data (konfigurasi, analitik, profil klien) disimpan secara eksklusif secara offline di dalam database SQLite lokal (No Cloud).
- No SaaS / No subscription: Menghindari beban biaya berulang. Skema pembelian satu kali (one-time) diciptakan untuk ketenangan finansial teknisi jaringan.
- Single-PC license model: Lisensi diikat mutlak menggunakan Hardware ID (HWID) per PC untuk mengelola eksklusivitas tanpa bergantung pada pengecekan server.
- Offline-first capability: Aplikasi, aktivasi, dan validasi didesain tahan banting untuk bekerja pada jaringan air-gapped.
- Simplicity over complexity: UI/UX dibangun intuitif; mengutamakan estetika dan kejelasan fungsional di atas penyajian indikator teknis yang membingungkan.
- Solo-developer maintainability: Struktur kode dan dependensi dikeraskan dengan isolasi tugas (separation of concerns) untuk menjamin maintainability jangka panjang oleh developer tunggal.
- Real-world MikroTik usability: Setiap menu dan integrasi dibuat relevan dengan pain-points nyata dari skenario teknisi MikroTik harian.

6. EVOLUSI & PERKEMBANGAN CAFEPULSE

- Phase 1: Penggodokan ide awal, penentuan stack, dan percobaan monitoring jaringan sederhana.
- Phase 2: Pengembangan antarmuka (Dashboard) menggunakan PyQt6 dan mekanisme pemindaian jaringan awal (Network Scanning).
- Phase 3: Pengenalan 'Pulse Engine' sebagai inti pemroses logika di belakang layar dan integrasi kuat dengan metrik API MikroTik.
- Phase 4: Transformasi sistem lisensi ke level enterprise dengan adopsi RSA-4096 (RSA-first), modularisasi arsitektur, dan pembuatan Inno Setup Installer.

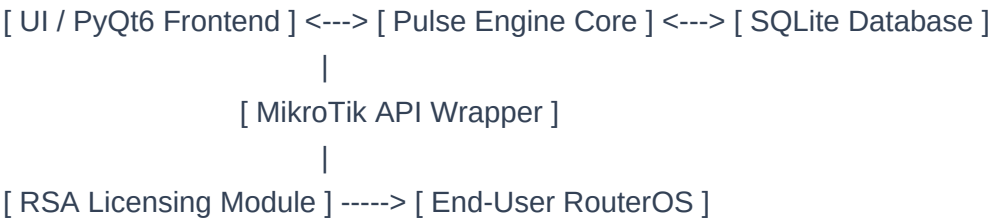
- Phase 5: Penambahan lapisan bisnis, pendefinisian sistem Beta & Founder Program, penyiapan branding/website, serta pembuatan dokumentasi teknis.
- Phase 6 (CURRENT): Freeze Core Development (Pembekuan Kode Utama); mentransisikan operasi menuju kanal Discord Beta, persiapan real-world testing, pembagian installer, dan mengawali siklus perbaikan bug lapangan.

7. CURRENT ARCHITECTURE

CafePulse disusun menggunakan arsitektur mandiri (Thick-Client Application) yang aman dan terisolasi:

- PyQt6 Frontend: Menangani reaktivitas visual UI tanpa mengonsumsi memori berlebih dari mesin browser.
- SQLite Local Database: Penyimpanan aman untuk konfigurasi dan metrik tanpa latensi jaringan eksternal.
- Pulse Engine Core: Mesin agregasi yang mengurus penjadwalan, polling, dan analisis paket data.
- MikroTik Integration Layer: Lapis abstraksi (Wrapper) cerdas yang menormalisasi kerancuan respons API RouterOS (v6 & v7).
- Licensing Module (RSA): Manajemen otorisasi digital offline berbekal Public Key kriptografi yang mengunci eksekusi payload pada Hardware ID pelanggan.
- Installer System: Build script otomatis menggunakan PyInstaller + Inno Setup yang mengamankan (obfuscate) properti sensitif seperti Private Key.
- Logging System: Rekam jejak asinkron untuk post-mortem bug-tracking yang disimpan ke dalam sistem file lokal.

Diagram Logika Arsitektur (Text-Based):



8. BETA PROGRAM & COMMUNITY STRATEGY

Discord diformulasikan sebagai Hub interaktif tunggal untuk distribusi program Beta. Sistem komunitas dirancang dengan alur yang memfasilitasi komunikasi teknis efisien:

Role System mencakup 'Founder' (penyokong awal, entitas premium), 'Beta Tester' (penguji dunia nyata yang siap mendeteksi masalah kompatibilitas), dan 'Admin' (penengah teknis). Bug Reporting Workflow akan dikelola via kanal pelaporan asinkronus (pengguna melampirkan log crash aplikasi), memastikan feedback dapat diubah menjadi tiket penyelesaian masalah (GitHub Issues) secara cepat.

Tujuan akhir pengujian Beta ini adalah memaksa CafePulse bersentuhan dengan konfigurasi acak RouterOS dunia nyata (Real-World Mikrotik environments) yang tidak dapat disimulasikan di lingkungan pengembangan.

9. LICENSING & BUSINESS MODEL

CafePulse memanfaatkan model bisnis yang bertolak belakang dengan tren perangkat lunak modern, demi mempertahankan hak milik mutlak teknisi lapangan:

- 1 PC = 1 License (Strict Hardware ID Binding).
- One-Time Purchase: Pemutusan mutlak dari siklus pembayaran SaaS / langganan bulanan.
- 5-Year Update Entitlement: Akses kepada setiap pembaharuan mayor/minor selama setengah dekade sejak pembelian.
- Offline Activation: Pertukaran aktivasi melalui file '.licreq' (Request) dan '.lic' (Signed License) tanpa membutuhkan portal API online.
- Tiering: Free Edition (Fungsionalitas dasar), Professional Edition (Full suite), dipandu oleh akses awal via Founder Program dan Beta Program.

10. CURRENT STATUS ANALYSIS

CafePulse berada pada ujung siklus akhir siklus 'Pre-Release' (Release Candidate Threshold). Sistem utama seperti pembuatan lisensi RSA, integrasi UI, dan logika enkripsi lokal 100% matang dan stabil. Sementara itu, lapisan API integrasi Mikrotik berada pada kisaran 85% kematangan, mengingat dinamika dan ketidakpastian respons dari miliaran kemungkinan topologi RouterOS di alam liar.

Risiko utama yang tersisa bukanlah dari sistem keamanan, melainkan seberapa stabil 'Pulse Engine' menangani tekanan ribuan klien jaringan pada model router yang menua tanpa memberatkan thread utama. Kesenjangan (gap) terakhir menuju rilis stabil publik 1.0.0.0 akan sepenuhnya ditutup oleh data empiris dari penyelesaian kampanye Discord Beta.

11. RISKS & TECHNICAL CHALLENGES

- Stabilitas API Mikrotik: Modifikasi mendadak atau perbedaan implementasi antara RouterOS v6 dan v7 dapat merusak format parsing (JSON mapping) di dalam engine.
- Installer Reliability: Deteksi 'False-Positive' oleh Windows Defender atau SmartScreen karena eksekutabel tidak ditandatangani sertifikat Microsoft Authenticode yang sangat mahal.
- UX Pengguna Non-Teknis: Mencegah pengguna membanjiri laporan bug padahal masalah utamanya terletak pada salah konfigurasi pada sisi RouterOS mereka sendiri.
- Discord & Bug Scaling Dependency: Karena dibangun oleh Solo Developer, lonjakan massa (hype) tiba-tiba dapat menyebabkan tumpukan antrean dukungan (support queue) yang tidak wajar.

12. ROADMAP MASA DEPAN

Short Term (0 - 1 Bulan):

- Peluncuran server Discord Beta secara publik.
- Eksekusi Bug Fixing Cycle berdasarkan laporan awal.
- Stabilisasi Release Candidate (RC) menjadi rilis 1.0 yang mapan.

Mid Term (1 - 3 Bulan):

- Peluncuran gelombang komersial perdana via Founder Program.
- Peningkatan pengalaman aktivasi lisensi mandiri (Onboarding System Improvement).
- Penyempurnaan estetika UX dan penyelarasan feedback dari pasar.

Long Term (3 - 12 Bulan):

- Pengembangan Plugin System (Modularitas via Add-ons komunitas).
- Advanced Analytics: Tampilan laporan pemakaian mendalam.
- Fleet Management: Kemampuan monitoring multi-router dari satu konsol.
- Eksplorasi deteksi anomali jaringan berbasis algoritma AI luring tanpa menyentuh Cloud.

13. PRODUCT POSITIONING

Kesalahan persepsi umum yang harus dijaga: CafePulse BUKANLAH Winbox Replacement. Winbox dirancang sebagai utilitas konfigurasi mentah tingkat-rendah. Sebaliknya, CafePulse diposisikan secara kuat sebagai 'Network Operations Platform' tingkat tinggi (Executive Dashboard).

CafePulse didesain untuk Teknisi MikroTik, pemilik usaha RT/RW Net, dan bisnis menengah, yang peduli pada wawasan bisnis (business insights), pemantauan tren agresif (monitoring), dan audit klien ketimbang pengetikan perintah konfigurasi firewall rutin. Nilai jual utamanya terletak pada visualisasi cantik dan pengalaman enterprise, tanpa bayang-bayang biaya langganan bulanan.

14. FINAL CONCLUSION

Apakah CafePulse sudah menjadi sebuah produk, atau sekadar project?

Hari ini, melalui penyelesaian struktur Licensing (RSA-First Freeze), CafePulse secara de facto telah bertransformasi dari sekadar 'Software Project' hobi menjadi 'Commercial Product' mandiri yang siap dipasarkan.

Milestone terbesar yang menandai transisi ini adalah pembekuan arsitektur keamanan tingkat perbankan ke dalam lingkungan offline, memastikan integritas CafePulse dalam menghasilkan finansial tetap terlindungi dari hari pertama.

Fase Komunitas yang akan berjalan adalah titik kritis (Critical Junction). Sebagai produk berskema pembelian satu-waktu, loyalitas pasar di tahap awal (Early Adopters Traction) adalah fondasi pernafasan CafePulse. Interaksi yang sehat di Discord, siklus perbaikan bug yang sigap, dan penyerapan masukan Founder akan menentukan apakah piranti lunak ini dapat memenangkan hati komunitas MikroTik untuk 10 tahun ke depan.